Correcteur par emplacement de pôles

NOM : ARSINE
Département Mécatronique
Université Polytechnique
Antsiranana Madagascar
arsinearsine22@gmail.com

***Abstract*— This work presents the design of an RST controller with integrator using pole placement, applied to a first-order system. Based on zero-order hold discretization and Bézout identity, the controller eliminates static error and ensures accurate setpoint tracking of 0.3 m/s with effective disturbance rejection, as confirmed by MATLAB/Simulink simulations.**

Keywords*— *RST controller, pole placement, integrator, Bézout identity, zero-order hold, discretization, MATLAB/Simulink, disturbance rejection, setpoint tracking.

I. INTRODUCTION (*HEADING 1*)

Dans le domaine de l'automatique industrielle, la commande des systèmes dynamiques est essentielle pour garantir de bonnes performances en termes de précision, de stabilité et de robustesse. Parmi les méthodes utilisées, le correcteur RST par placement de pôles permet de fixer directement les performances en boucle fermée à partir d'un modèle de référence, ce qui le rend particulièrement adapté aux systèmes numériques sous MATLAB/Simulink. Dans ce travail, nous proposons la conception d'un correcteur RST avec intégrateur appliqué à un système du premier ordre afin d'assurer une bonne poursuite de consigne et un rejet efficace des perturbations. L'intégrateur permet de supprimer l'erreur statique et d'améliorer la robustesse du système. La démarche repose sur la discrétisation du système, la synthèse des polynômes R, S et T à l'aide de l'identité de Bézout, puis la validation des performances par simulation sous MATLAB/Simulink.

II. CORRECTEUR RST PAR EMPLACEMENT DE POLE

Définitions

Un correcteur RST est une méthode de placement de pôles algébrique dont l'objectif est de donne à la boucle fermée le comportement de système ayant une fonction de transfert model

$$F_m = \frac{N_m(z^{-1})}{A_m(z^{-1})}$$

Elle est exprimée comme une fraction rationnelle en z^{-1}

Alors considérons que la fonction de transfert du procédé asservi en puissance z^{-1} est donne par

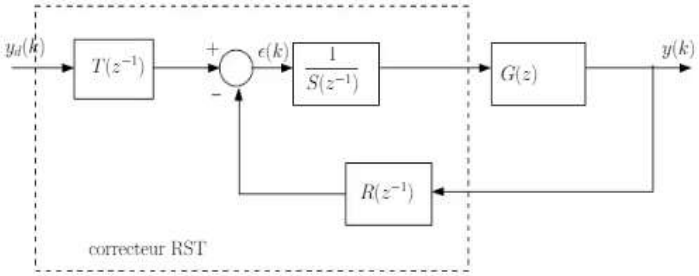
$$G(z^{-1}) = \frac{z^{-d}B(z^{-1})}{A(z^{-1})}$$

Ou z^{-d} est le retard pur de procédé

A. Définitions de la fonction de transfert model

Elle définit par le critère type :

- Amortissement
- Gain statique
- Pulsation propre
- Dépassement



B. Types de structure de commende

Il existe quatre types de structure de commande en correcteur RST par emplacement de pôles selon ses caractéristiques

- ✓ Le commande RST classique ayant le but de placer les pôles de la boucle fermée selon un polynôme désiré. Son principe est de résolu l'équation diophantienne

$$A(z)S(z) + z^{-d}B(z)R(z) = A_m(z)$$

- ✓ Commande RST par emplacement de pole avec d'intégrateur qui a pour le but d'éliminer l'erreur statique. Son équation caractéristique est

$$A(z)S(z)(1 - z^{-1}) + z^{-d}B(z)R(z) = A_m(z)$$

- ✓ Commande RST par emplacement de pole avec adoucisseur est une commande sert a réduire le dépassement et rendre la réponse plus douce. Sa caractéristique est intervenue dans l'équation

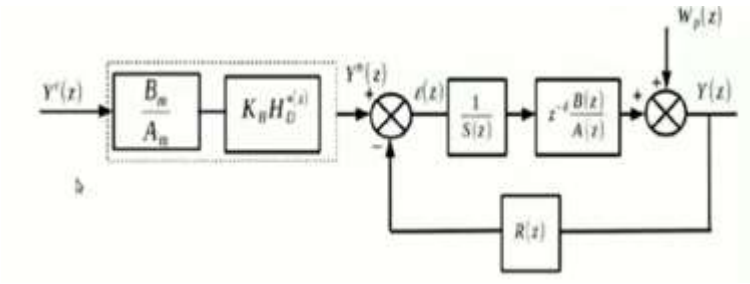
$$T(z) = K_B.H_D{}^{+}.\frac{B_m(z)}{A_m(z)}$$

- ✓ Commande RST avec compensation des zéros stables qui est utiliser pour simplifier le système pour que le calcul devient plus simple

Dans contexte nous concentrons sur le correcteur RST par emplacement de pole ajout d'intégrateur

III. CORRECTEUR RST PAR EMPLACEMENT DE POLES AJOUTANT D'INTEGRATEUR

Le but dans cette méthode est de remplir au boucle ferme un certain nombre spécifications de performances, en termes de rejets de perturbations, et de poursuite de consigne.



A. *Les étapes de la conception du correcteur RST avec intégrateur*

La conception du correcteur RST avec intégrateur suit une démarche structure que nous avons cité en bas

- Calcul de G(z)
- Calcul de $H_D{}^+(z)$ (regulation)
- Fixer le degré de R(z) et S(z)
- Identité de Bézout
- Calcul $\frac{B_m}{A_m}$ (poursuite)
- Calcul T(z)

B. *Exemple d'application*

Dans le cadre de ce travail, nous considérons un système du premier ordre dont les donnes de conception sont les suivantes

- Consigne $w = 0.3m/s$
- $G(s) = \frac{1}{0.5s+1}$, $\tau = 0.5s$
- $\tau_{poursuite} = 1s$, $\tau_{regulation} = 0.4s$
- $T_e = 0.1s$

Sur la base de ces données, nous procédons maintenant au calcul du correcteur RST en appliquant successivement les étapes de la méthode

- Calcul G(z)

C'est la discrétisation par bloqueur d'ordre zéro (BOZ)

On choisit une période d'échantillonnage T_e. Pour un système avec constante de temps

$$T_e = 0.1s;\ \ \tau = 0.5$$

$$G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$avec\ \ B(z) = 1 - a;\ \ A(z) = z - a$$

$$G(z) = \frac{1-a}{z-a}$$

$$a = e^{-T_e/\tau}$$

$$a = 0.8187$$

La discrétisation BOZ

$$G(z) = \frac{\frac{1-a}{z}}{\frac{z-a}{z}}$$

$$G(z) = (z^{-1})\frac{1-a}{1-az^{-1}}$$

$$G(z) = (z^{-d})\frac{B(z)}{A(z)}$$

Avec $d = 1$

$$B(z) = 1 - a = 0.1813$$

$$A(z) = z - a = 1 - 0.8187z^{-1}$$

$$G(z) = (z^{-1})\frac{0.1813}{1-0.8187z^{-1}}$$

- Calcul de $H_D{}^+(z)$ (regulation)

Le pôle désiré en régulation $\tau_{regulation} = 0.4s$

$$a_r = e^{-T_e/\tau_r}$$

$$a_r = 0.7788$$

Forme discrète

$$H_D{}^+(z) = \frac{1-a_r}{z-a_r}$$

Mise sous forme en z^{-1}

$$H_D{}^+(z) = z^{-1}\ \frac{1-a_r}{1-a_r z^{-1}}$$

On prend polynôme stable

$$H_D{}^+(z) = 1 - a_r z^{-1}$$

- Fixer le degré de R(z) et S(z)

On sait que

$$\mathrm{l} = \max(n+g, m+d) - 1$$

Avec

l : degré des polynômes R et S

g : nombre d'intégrateurs

d : retard pur

m : degré de B(z)

n : degré de A(z)

Identification des paramètres

$$A(z) = 1 - 0.8187z^{-1}$$

Alors n=1

$$B(z) = 0.1813$$

Alors m=0

Retard

d=1

Intégrateur $1 - z^{-1}$

g=1

Donc

$$l = \max(1 + 1, 0 + 1) - 1$$
$$l = \max(2,1) - 1$$
$$l = 2 - 1$$
$$l = 1$$

Alors

$$R(z) = r_0 + r_1 z^{-1}$$
$$s(z) = (1 - z^{-1}) s'(z)$$

Avec

$$s'(z) = 1 + s_1 z^{-1}$$
$$\Rightarrow s(z) = (1 - z^{-1})(1 + s_1 z^{-1})$$

- Identité de Bézout : calcul R(z) et S(z)

$$A(z)S'(z)(1 - z^{-1})^g + z^{-d} B(z)\, R(z) = H_D{}^+$$
$$(1 - az^{-1})(1 + s_1 z^{-1})(1 - z^{-1}) + z^{-1}(1 - a)\,(r_0 + r_1 z^{-1}) = 1 - a_r z^{-1}$$

Développement d'équation

$$\begin{matrix} 1 \\ +z^{-1}(s_1 - 1 - a + (1 - a)r0) \\ +z^{-2}(a - as_1 - s_1 + (1 - a)r_1) \\ +z^{-3}(as_1) \end{matrix} = \begin{matrix} 1 \\ +z^{-1}(-a_r) \\ +z^{-2}(0) \\ +z^{-3}(0) \end{matrix}$$

Sous forme matricielle

M·X=Y

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & (1-a) & 0 \\ 0 & -a-1 & 0 & (1-a) \\ 0 & a & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s_1 \\ r_0 \\ r_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -a_r + 1 + a \\ -a \\ 0 \end{bmatrix}$$

On multiplie les deux membres par l'inverse de la matrice M

$$X = M^{-1}.Y$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ s_1 \\ r_0 \\ r_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & (1-a) & 0 \\ 0 & -a-1 & 0 & (1-a) \\ 0 & a & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -a_r + 1 + a \\ -a \\ 0 \end{bmatrix}$$

Code Matlab

```
% --- Paramètres ---
tau   = 0.5;
tau_r = 0.4;
Te    = 0.1;

% --- Calcul de a et a_r ---
a   = exp(-Te/tau);
a_r = exp(-Te/tau_r);

fprintf('a   = %.4f\n', a);
fprintf('a_r = %.4f\n', a_r);

% --- Matrice A ---
A_mat = [1,     0,     0,     0    ;
         0,     1,  (1-a),    0    ;
         0,  -a-1,     0,   (1-a)  ;
         0,     a,     0,     0    ];

% --- Vecteur b ---
b_vec = [1          ;
         -a_r+1+a   ;
         -a         ;
         0          ];

% --- Vérification singularité ---
fprintf('det(A) = %.6f\n', det(A_mat));

% --- Résolution ---
x = A_mat \ b_vec;

s1 = x(2);
r0 = x(3);
r1 = x(4);

fprintf('\n=== Résultats RST ===\n');
fprintf('s1 = %.4f\n', s1);
fprintf('r0 = %.4f\n', r0);
fprintf('r1 = %.4f\n', r1);
```

Résultat obtenu

$$r_0 = 5.7369$$
$$r_1 = -4.5166$$
$$s_1 = 0$$

- Calcul $\frac{B_m}{A_m}$ (poursuite)

$$F_p(p) = \frac{1}{1 + \tau_p p}$$

$$F_p(p) = \frac{1}{1 + 1p}$$

$$H_p(z) = \frac{B_m(z)}{A_m(z)}$$

$$H_p(z) = \frac{1 - a_p}{z - a_p}$$

Avec $a_p = e^{-\frac{T_e}{\tau_p}} = 0.9048$

$$A_m(z) = 1 - a_p z^{-1}$$

$$B_m(z) = (1 - a_p) z^{-1}$$

- Calcul T(z)

$$T(z) = K_B H_D{}^{+}(z) \frac{B_m(z)}{A_m(z)}$$

$$T(z) = \frac{1}{1 - a} \ (1 - a_r z^{-1}) \ \frac{(1 - a_p) z^{-1}}{1 - a_p z^{-1}}$$

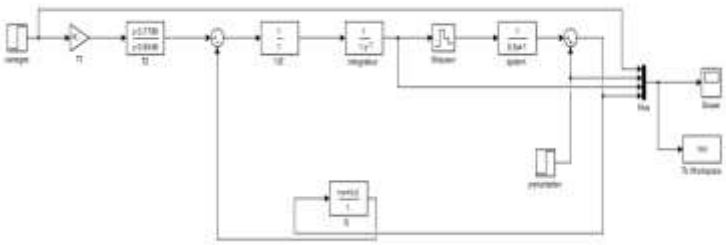
On enlève z^{-1} car le retard est déjà le système G(z)

$$T(z) = \frac{(1 - a_p)}{1 - a} \ \frac{(1 - a_r z^{-1})}{(1 - a_p z^{-1})}$$

IV. SIMULATION SUR SIMULINK

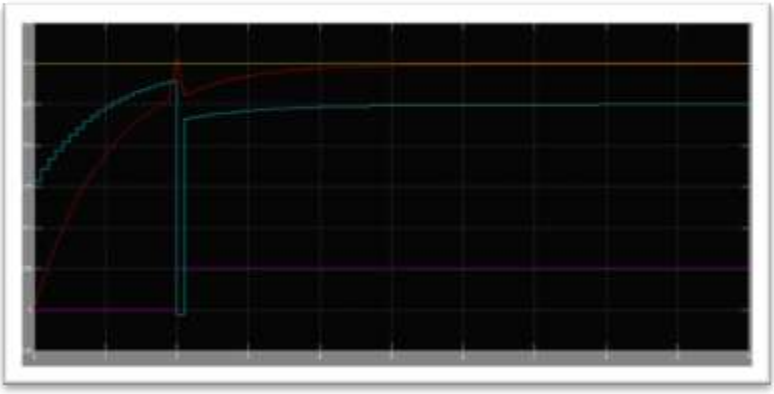
Pour vérifier notre correcteur RST, nous avons réalisé une simulation sous MATLAB/Simulink afin d'observer le suivi de la consigne et le rejet des perturbations.

A. Schema bloc



Le schéma bloc représente l'implémentation du correcteur RST dans l'environnement MATLAB/Simulink, mettant en évidence les différentes composantes du système ainsi que leur interaction pour assurer la poursuite de la consigne et le rejet des perturbations.

B. Résultat de simulation



D'après ce graphe, on constate que malgré la léger le dépassement du résultat, l'intégrateur l'a forcé à atteindre la consigne. Cela veut dire que l'intégrateur introduit dans le correcteur RST permet d'éliminer l'erreur statique et d'assurer une poursuite précise de la consigne. Lors de l'application d'une perturbation, l'intégrateur accumule l'erreur générée, ce qui permet au système de corriger automatiquement la déviation et de revenir à la consigne. Le système présente un comportement stable, avec un léger dépassement et une réponse progressive, ce qui est cohérent avec la présence de l'intégrateur.

V. CONCLUSION

Le correcteur RST avec intégrateur permet d'obtenir une commande précise, stable et robuste, avec une erreur statique nulle et un bon rejet des perturbations, comme confirmé par les résultats de simulation. Dans ce travail, nous avons conçu ce correcteur par placement de pôles à partir du modèle continu du système, puis discrétisé par bloqueur d'ordre zéro afin d'obtenir un modèle numérique adapté. Les polynômes $R(z)$ et $S(z)$ ont été déterminés à l'aide de l'identité de Bézout. L'introduction d'un intégrateur dans la structure du correcteur garantit l'élimination de l'erreur statique et améliore la robustesse face aux perturbations. Les simulations sous MATLAB/Simulink montrent que la consigne de 0.3 m/s est atteinte avec précision, malgré un léger dépassement, et que le système reste stable tout en rejetant efficacement les perturbations. Ainsi, le correcteur RST avec intégrateur constitue une solution performante et adaptée aux applications industrielles telles que les convoyeurs

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submissio